

# Demonstração do Controle por Modelo de Referência com Adaptação de Segundo Nível

Pedro Yochinori Gushiken

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

2 de setembro de 2016

# Sumário

## 1 Introdução

## 2 Conceitos

- Problema do Controle Indireto Usando 1 Modelo de Identificação
- Controle Indireto com Adaptação de Segundo Nível (Múltiplos Modelos de Identificação)
- Computação de  $\alpha$

## 3 Simulações com Modelos Fixos

- Simulação 1
- Simulação 2
- Simulação 3
- Simulação 4

## 4 Referências

# Contextualização

## 1 Controle por Modelo de Referência

# Contextualização

- 1 Controle por Modelo de Referência
- 2 Identificação, Caso Indireto

# Contextualização

- 1 Controle por Modelo de Referência
- 2 Identificação, Caso Indireto
- 3 Leis Adaptativas, Não-Linearidade

# Contextualização

- 1 Controle por Modelo de Referência
- 2 Identificação, Caso Indireto
- 3 Leis Adaptativas, Não-Linearidade
- 4 Calibragem dos Ganhos Adaptativos

# Contextualização

- 1 Controle por Modelo de Referência
- 2 Identificação, Caso Indireto
- 3 Leis Adaptativas, Não-Linearidade
- 4 Calibragem dos Ganhos Adaptativos
- 5 Desempenho

## Descrição da Planta

Seja a planta descrita pela equação de espaço de estado:

$$\dot{x}_p(t) = A_p x_p(t) + b u(t) \quad (1)$$

Onde todas as variáveis de estado da planta são acessíveis, com  $b = e_n$  e  $A_p$  na seguinte forma canônica:

$$A_p = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & & \dots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_n \end{bmatrix}$$

Onde  $\theta_p^*$  é o vetor transposto da última linha de  $A_p$ .

## Descrição do Modelo de Referência

Seja o modelo de referência descrito pela equação de espaço de estado:

$$\dot{x}_m(t) = A_m x_m(t) + b r(t) \quad (2)$$

Com  $b = e_n$  e  $A_m$  na seguinte forma canônica:

$$A_p = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Onde o vetor  $\theta_m$  transposto que corresponde à última linha da matriz  $A_m$  é escolhido de forma que o modelo de referência seja estável.

## Declaração do Problema

Queremos uma entrada  $u(t)$  para a planta tal que a norma da diferença entre os vetores de variáveis de estado tenda a 0 na medida em que o tempo  $t$  tende a infinito. O método proposto de adaptação é indireto. No controle adaptativo indireto usando apenas um modelo, usamos as seguintes equações:

$$\dot{\hat{x}}_p = A_m \hat{x}_p(t) + [A_1(t) - A_m]x_p(t) + bu(t) \quad (3)$$

É o modelo da planta, onde  $A_1$  está na mesma forma canônica das matrizes mostradas anteriormente e sua última linha é o vetor  $\theta_1$  transposto de estimativas dos parâmetros da planta, e  $\phi_1(t)$  é o vetor de erros na estimativa de  $\theta_p^*$ .

## Equações, Cont.

$$u(t) = r(t) + k^T(t)x_p(t) \quad (4)$$

É a lei de controle.

$$k(t) = \theta_m - \theta_1 = k^* - \phi_1(t) \quad (5)$$

É a parcela ajustada de forma adaptativa do controlador. Onde  $k^*$  é o vetor de parâmetros do controlador caso a planta fosse conhecida e  $\phi_1(t)$  é o vetor de erros entre os parâmetros da planta e as estimativas dos parâmetros.

## Lei Adaptativa

Definindo o erro de identificação  $e_1$  como:

$$e_1(t) = \hat{x}_p(t) - x_p(t) \quad (6)$$

Temos a seguinte lei adaptativa:

$$\dot{\theta}_1 = \dot{\phi}_1 = -e_1^T P b x_p(t) \quad (7)$$

A partir da teoria de Lyapunov usando a candidata

$V(e_1(t), \phi_1(t)) = \frac{1}{2} e_1^T(t) P e_1(t) + \phi_1^T \phi_1(t)$  é possível provar que o erro de controle  $e_1$  tende a 0 para o tempo  $t$  tendendo a infinito para qualquer referência e que o erro de estimativa dos parâmetros  $\phi_1$  tende a 0 para  $t$  tendendo a infinito para  $r(t)$  que é persistentemente excitante.

## Localização de $\theta_p^*$

Em (HAN; NARENDRA, 2010a), foi provado que, se o vetor de parâmetros desconhecidos  $\theta_p^*$  da planta a ser controlada estiver contido no casco convexo dos parâmetros iniciais  $\theta_i(0)$  de  $N$  modelos (onde  $N \geq n + 1$ ), dentro de certas condições  $\theta_p^*$  continuará contido dentro do casco convexo delimitado pelos vetores  $\theta_i(t)$  de cada modelo a medida que estes se adaptam.

## Perguntas Decorrentes

Assumindo que o vetor de parâmetros desconhecidos da planta  $\theta_p^*$  se encontra em alguma região conhecida, as seguintes questões se seguem:

- a) Quantos Modelos são necessários para identificar  $\theta_p^*$ ?
- b) Estes Modelos devem ser fixos ou adaptativos?
- c) Em ambos os casos, como seriam escolhidos os parâmetros iniciais de cada modelo?

## Regiões Convexas/ Cascos Convexos

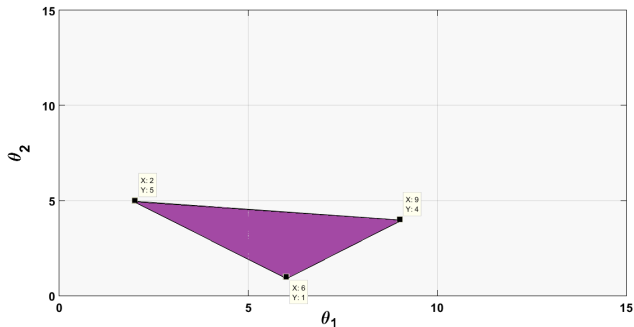
Para delimitar uma região convexa do  $\mathbb{R}^n$  cuja dimensão seja  $\mathbb{R}^n$  são necessários no mínimo  $n + 1$  pontos naquele espaço.

Qualquer ponto no interior de uma região convexa pode ser expresso como uma combinação linear dos vetores que delimitam a região cumprindo as seguintes condições:

- a) A soma dos coeficientes da combinação seja igual a 1
- b) Todos os coeficientes maiores que 0



## Exemplo 1: Região Convexa



**Figura:** Em roxo uma região convexa do  $\mathbb{R}^2$ , delimitada por [2 5], [6 1] e [9 4]

## Múltiplos Modelos

Tanto no caso de modelos fixos quanto adaptativos, a equação diferencial que descreve o modelo é a mesma. Com  $x_i(t_0) = x_p(t_0)$ .  $A_i$  se encontra na mesma forma canônica descrita anteriormente. Desta forma o modelo  $\Sigma_i$  é descrito por:

$$\Sigma_i : \dot{\hat{x}}_i = A_m \hat{x}_p(t) + [A_i(t) - A_m]x_p(t) + bu(t) \quad (8)$$

No caso em que os modelos são adaptativos, os vetores de parâmetros  $\theta_i$  são atualizados usando as leis adaptativas descritas anteriormente, com  $e_i(t) = x_i(t) - x_p(t)$ . No caso em que os modelos são fixos, estes vetores são constantes, e portanto os modelos não são estritamente de identificação, porém mesmo assim ainda é possível estimar  $\theta_p^*$ .

Tendo em mente para o caso adaptativo que:

$$\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i \theta_i(t_0) = \theta_p \quad (9)$$

$$\dot{e}_i = A_m e_i(t) + b \phi_i^T(t) x_p(t) \quad (10)$$

$$e_i(t_0) = 0 \quad (11)$$

$$\dot{\theta}_i(t) = \dot{\phi}_i(t) = -e_i^T(t) P b x_p(t) \quad (12)$$

$$\theta_i(t_0) = \theta_{i0} \quad (13)$$

$$\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i \phi(t_0) = 0 \quad (14)$$

É possível enxergar as constantes  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n+1}$  como uma alternativa de parametrização da planta. Consequentemente, a velocidade e precisão na estimação de  $\alpha_i$  é que determinam seu desempenho em comparação com a adaptação de primeiro nível. Dadas as equações anteriores se seguem as seguintes equações:

$$\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i \theta_i(t) = \theta_p \quad (15)$$

$$\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i e_i(t) = 0 \quad (16)$$

E em forma matricial:

$$\bar{\Theta}(t)\bar{\alpha} = \theta_p \quad (17)$$

$$\bar{E}(t)\bar{\alpha} = 0 \quad (18)$$

Onde  $\bar{\Theta}$  e  $\bar{E}$  são matrizes  $n \times (n + 1)$ .

E devido às propriedades da região convexa, podemos expressar:

$$\Theta(t)\alpha = \theta_p - \theta_{n+1} \quad (19)$$

$$E(t)\alpha = -e_{n+1}(t) \quad (20)$$

Onde  $\Theta(t)$  e  $E(t)$  são matrizes  $n \times n$ , onde cada vetor coluna é  $\theta_i(t) - \theta_{n+1}(t)$  e  $e_i(t) - e_{n+1}(t)$  respectivamente e  $\alpha^T = [\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ . Finalmente, substituindo  $\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i \theta_p = \theta_p$  em (19), obtemos:

$$\Phi(t)\alpha = \phi_{n+1}(t) \quad (21)$$

Onde  $\Phi(t)$  é uma matriz  $n \times n$  cujas colunas são os vetores de erros de parâmetro até  $i = n$ .

## Computação Algébrica usando (19)

Como  $\theta_p$  e  $\alpha$  são ambos desconhecidos, os vetores  $\theta_i$  devem ser avaliados em instantes de tempo distintos, para estimar  $\alpha$ . Se as medidas são feitas nos tempos  $t_1$  e  $t_2$  obtemos:

$$[\Theta(t_1) - \Theta(t_2)]\alpha = -[\theta_{n+1}(t_1) - \theta_{n+1}(t_2)] \quad (22)$$

A partir da qual podemos computar  $\alpha$ . Alternativamente, fazendo uma operação de diferenciação sobre os dois lados de (19) obtemos:

$$\dot{\Theta}(t)\alpha = -\dot{\theta}_{n+1}(t) \quad (23)$$

Como  $\dot{\theta}_i$  são as leis adaptativas, chegamos novamente a:

$$E(t)\alpha = -e_{n+1}(t) \quad (24)$$

Como  $E(t)$  é obrigatoriamente uma matriz invertível,  $\alpha$  também pode ser computado a partir de (24) usando a inversa de  $E(t)$ .

## Comentário sobre Múltiplos Modelos Fixos

Embora para um único modelo fixo não seja possível identificar o vetor de parâmetros  $\theta_p$  da planta, como as equações de erro de identificação são lineares obtemos (24) novamente, relacionando os erros de saída  $e_i(t)$  à  $\alpha$ . Desta forma, coletivamente, modelos fixos podem ser utilizados para identificar uma planta desde que tenhamos algum conhecimento prévio da região em que estão localizados seus parâmetros.

## Dados da Simulação

$$\theta_p^T = [-2 \quad -1] \quad (25)$$

$$\theta_m^T = [-1 \quad -3] \quad (26)$$

$$\theta_1^T = [-2 \quad -4] \quad (27)$$

$$\theta_2^T = [-6 \quad -6] \quad (28)$$

$$\theta_3^T = [3 \quad -6] \quad (29)$$

## Simulação 1

# Erro de Saída, Norma do Erro de Saída

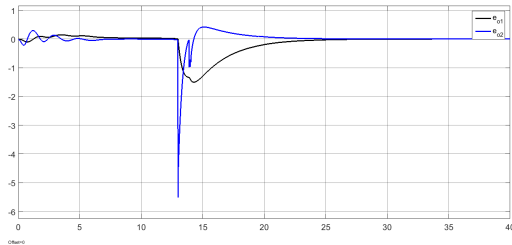


Figura: Erro de Saída

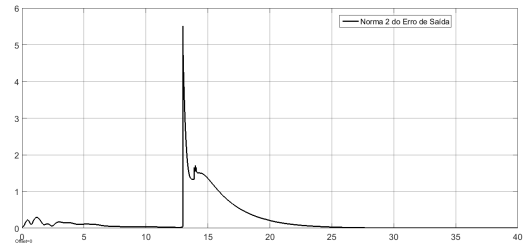


Figura: Norma 2 do Erro de Saída

# Saída

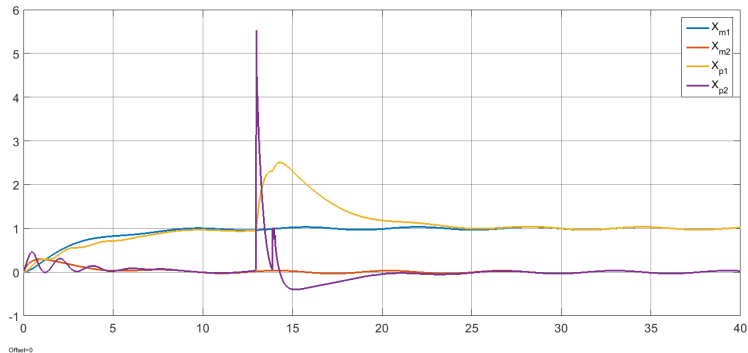


Figura: Saída da Planta e do Modelo

## Dados da Simulação

$$\theta_p^T = [2 \quad 1] \quad (30)$$

$$\theta_m^T = [-1 \quad -3] \quad (31)$$

$$\theta_1^T = [3 \quad -6] \quad (32)$$

$$\theta_2^T = [-2 \quad -2] \quad (33)$$

$$\theta_3^T = [7 \quad -3] \quad (34)$$

## Simulação 2

# Erro de Saída, Norma do Erro de Saída

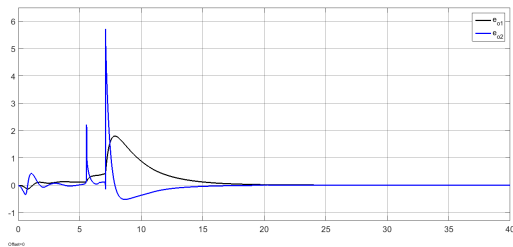


Figura: Erro de Saída

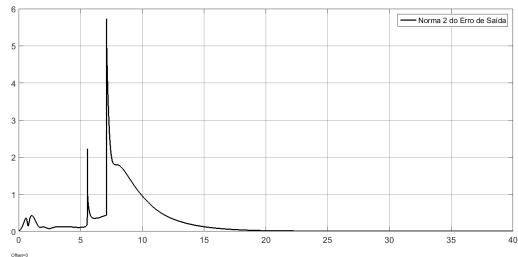


Figura: Norma 2 do Erro de Saída

# Saída

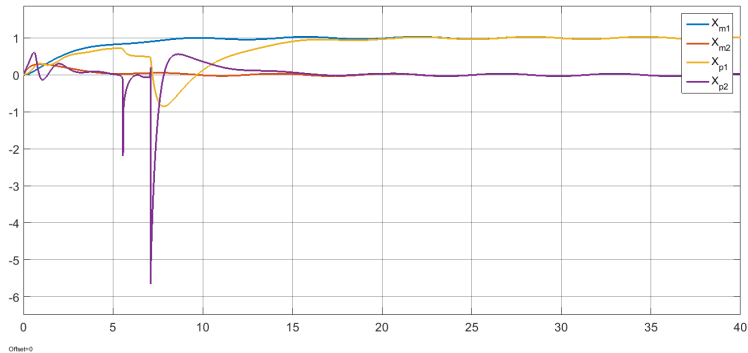


Figura: Saída da Planta e do Modelo

## Dados da Simulação

$$\theta_p^T = [5 \quad 3] \quad (35)$$

$$\theta_m^T = [-24 \quad -8] \quad (36)$$

$$\theta_1^T = [-10 \quad -10] \quad (37)$$

$$\theta_2^T = [15 \quad -10] \quad (38)$$

$$\theta_3^T = [5 \quad 15] \quad (39)$$

## Simulação 3

# Erro de Saída, Norma do Erro de Saída

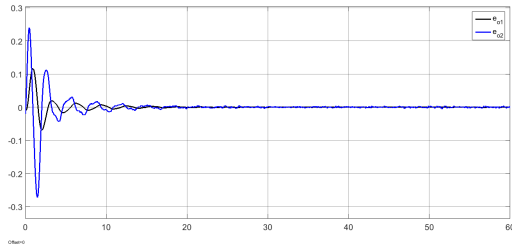


Figura: Erro de Saída

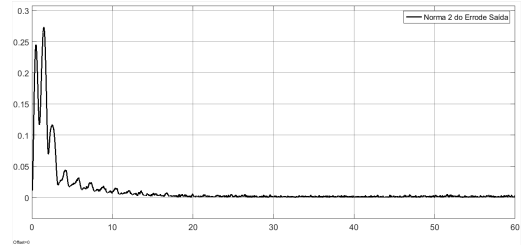


Figura: Norma 2 do Erro de Saída

# Saída

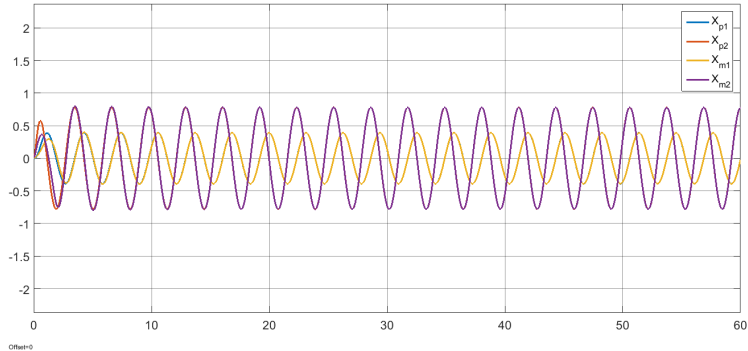


Figura: Saída da Planta e do Modelo

## Dados da Simulação

$$\theta_p^T = [3 + \sin(t) \quad 4 + \cos(t) \quad 3*] \quad (40)$$

$$\theta_m^T = [-15 \quad -23 \quad -9] \quad (41)$$

$$\theta_1^T = [5 \quad 3 \quad 3] \quad (42)$$

$$\theta_2^T = [1 \quad 3 \quad 3] \quad (43)$$

$$\theta_3^T = [3 \quad 6 \quad 3] \quad (44)$$

## Simulação 4

# Erro de Saída, Norma do Erro de Saída

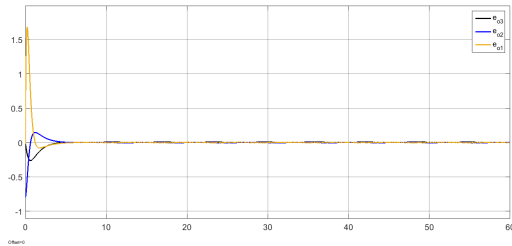


Figura: Erro de Saída

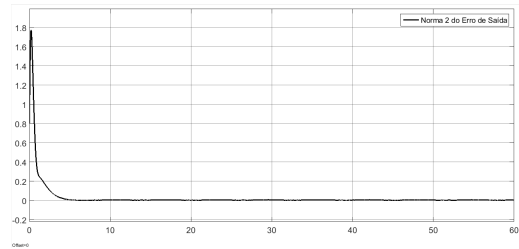


Figura: Norma 2 do Erro de Saída

## Simulação 4

## Saída

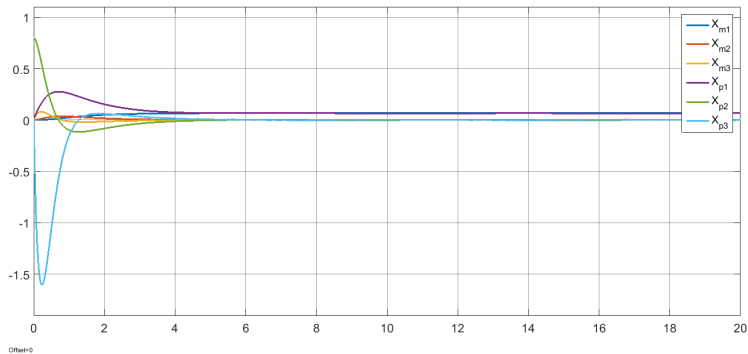


Figura: Saída da Planta e do Modelo

# Referências I

 CHEN, C.-T. *Linear System Theory and Design*. [S.l.]: Oxford University Press, 1999.

 HAN, Z.; NARENDRA, K. S. Multiple adaptive models for control. In: *Decision and Control (CDC), 2010 49th IEEE Conference on*. [S.l.: s.n.], 2010. p. 60–65. ISSN 0743-1546.

 HAN, Z.; NARENDRA, K. S. Multiple adaptive models for control. In: *Decision and Control (CDC), 2010 49th IEEE Conference on*. [S.l.: s.n.], 2010. p. 60–65. ISSN 0743-1546.

 HAN, Z.; NARENDRA, K. S. New concepts in adaptive control using multiple models. *IEEE Transactions on Automatic Control*, v. 57, n. 1, p. 78–89, Jan 2012. ISSN 0018-9286.

 IOANNOU, P. A.; SUN, J. *Robust Adaptive Control*. [S.l.]: Pearson Education, Inc., 1996.

 KHALIL, H. K. *Nonlinear Systems*. [S.l.]: Prentice Hall, 1996.

 KUIPERS, M.; IOANNOU, P. Multiple model adaptive control with mixing. *IEEE Transactions on Automatic Control*, v. 55, n. 8, p. 1822–1836, Aug 2010. ISSN 0018-9286.

 NARENDRA, K. S.; BALAKRISHNAN, J. Adaptive control using multiple models. *IEEE Transactions on Automatic Control*, v. 42, n. 2, p. 171–187, Feb 1997. ISSN 0018-9286.

 NARENDRA, K. S.; HAN, Z. Location of models in multiple-model based adaptive control for improved performance. In: *American Control Conference (ACC), 2010*. [S.l.: s.n.], 2010. p. 117–122. ISSN 0743-1619.

 NARENDRA, K. S.; WANG, Y.; CHEN, W. The rationale for second level adaptation. In: YALE UNIVERSITY. *The 16th Yale Workshop on Adaptive and Learning Systems*. [S.l.], 2012.

 NARENDRA, K. S.; WANG, Y.; CHEN, W. Stability, robustness, and performance issues in second level adaptation. In: *American Control Conference (ACC)*, 2014. [S.l.: s.n.], 2014. p. 2377–2382. ISSN 0743-1619.

 OGATA, K. *Modern Control Engineering*. [S.l.]: Pearson Education, Inc., 2010.